

CORRECTION BACCALAUREAT C & E 2013

Exercice 1 : (série C uniquement)

1. Démontrons que $\overline{a_1 a_0}$ est le reste de la division euclidienne de N par 100.

$$N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} \text{ en base 10}$$

$$\Leftrightarrow N = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$\Leftrightarrow N = 100 \cdot K + 10 \cdot a_1 + a_0, K \in \mathbb{N}.$$

$$\text{On en déduit que } N \equiv 10a_1 + a_0 [100].$$

$$\text{Or } 0 \leq a_1 \leq 9 \text{ et } 0 \leq a_0 \leq 9. \text{ D'où } 0 \leq 10a_1 + a_0 \leq 99 < 100.$$

Donc le reste de la division de N par 100 est l'entier $10a_1 + a_0$ qui s'écrit en base 10 : $\overline{a_1 a_0}$.

2. Démontrons que le chiffre des unités et le chiffre des dizaines du nombre $N = 7^{7^7}$ sont respectivement 3 et 4.

$$7^3 = 343 \text{ et } 343 \equiv 3[4]; 7^4 \equiv 1[4]; 7^7 \equiv 3[4].$$

$$\text{Ainsi } 7^7 = 4k + 3, \text{ avec } k \in \mathbb{N}, 7^{7^7} = 7^{4k+3} = 7^3 \times (7^4)^k \equiv 3[4],$$

$$\text{soit } 7^{7^7} = 4q + 3 \text{ avec } q \in \mathbb{N}.$$

$$\text{D'où } 7^{7^{7^7}} = 7^{4q+3} = (7^4)^q \times 7^3. \text{ Or } 7^4 \equiv 1[100].$$

$$\text{Donc } 7^{7^{7^7}} \equiv 7^3[100], 7^{7^{7^7}} \equiv 343[100].$$

De la question précédente, on déduit que $7^{7^{7^7}} \equiv 43[100]$ et que le chiffre des unités cherché est 3 et celui des dizaines est 4.

Exercice 1 : (Série E uniquement)

1. (a) En intégrant par parties I , montrons que $F(1) = \int_0^1 xf(x)dx + \int_0^1 F(x)dx$.

Posons $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = f(x) \end{cases}$ alors $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = F(x) \end{cases}$. Ainsi :

$$I = \int_0^1 xf(x)dx = [xF(x)]_0^1 - \int_0^1 F(x)dx.$$

$$\text{D'où } I = F(1) - \int_0^1 F(x)dx. \text{ Il vient que :}$$

$$F(1) = I + \int_0^1 F(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx + \int_0^1 F(x)dx.$$

- (b) Déduisons-en que $\int_0^1 xf(x)dx \geq \frac{1}{3}$.

$$\text{On a } \int_0^1 xf(x)dx = F(1) - \int_0^1 F(x)dx = \int_0^1 [F(1) - F(x)]dx.$$

Or $\int_x^1 f(t)dt = F(1) - F(x)$ et $\int_x^1 f(t)dt \geq \frac{1-x^2}{2}$ (d'après l'énoncé). Il s'en suit

que : $\int_0^1 (F(1) - F(x))dx \geq \int_0^1 \frac{1-x^2}{2} dx$, soit $\int_0^1 xf(x)dx \geq \int_0^1 \frac{1-x^2}{2} dx$.

Or $\int_0^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{6}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$. Donc $\int_0^1 xf(x)dx \geq \frac{1}{3}$.

2. (a) Développons et réduisons $[f(x) - x]^2$.

On a : $[f(x) - x]^2 = [f(x)]^2 - 2xf(x) + x^2$.

(b) Dédisons-en que $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{1}{3}$.

$[f(x) - x]^2 = [f(x)]^2 - 2xf(x) + x^2$ (d'après 2.a).

$[f(x) - x]^2 \geq 0$; donc $\int_0^1 [f(x) - x]^2 dx \geq 0$,

soit $\int_0^1 [[f(x)]^2 - 2xf(x) + x^2] dx \geq 0$,

$\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq 2 \int_0^1 xf(x)dx - \int_0^1 x^2 dx$. Or d'après 1.b), $2 \int_0^1 xf(x)dx \geq \frac{2}{3}$.

Par ailleurs $\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$.

Donc $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{2}{3} - \frac{1}{3}$, $\int_0^1 [f(x)]^2 dx \geq \frac{1}{3}$.

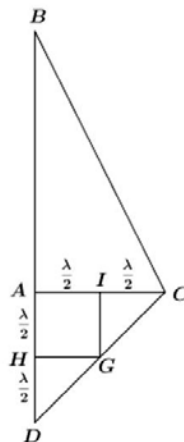
Exercice 3 :

1. Construction du point G .

On a $G = \text{bar} \begin{bmatrix} A & B & C \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$. Soit $D = \text{bar} \begin{bmatrix} A & B \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Alors

$3\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} = \vec{0}$, $2\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Alors $G = \text{bar} \begin{bmatrix} D & C \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Autrement dit, G est le milieu de $[DC]$. (voir figure).



2. Déterminons (Γ) .

$$3MA^2 - MB^2 + 2MC^2 = 5\lambda^2 \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA}^2 - \overrightarrow{MB}^2 + 2\overrightarrow{MC}^2 = 5\lambda^2 \Leftrightarrow$$

$$3(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 - (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 + 2(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MC})^2 = 5\lambda^2.$$

Après développement et réduction, on a :

$$4MG^2 + 3GA^2 - GB^2 + 2GC^2 = 5\lambda^2 \quad (*)$$

En appliquant la propriété de Pythagore dans les triangles GIA , GIC et GHB , on aura :

$$GA^2 = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 ; GB^2 = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{5\lambda}{2}\right)^2 \text{ et } GC^2 = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2.$$

La relation (*) devient : $4MG^2 = 9\lambda^2$, soit $MG^2 = \frac{9}{4}\lambda^2$ et $MG = \frac{3}{2}\lambda$ (car $\lambda \geq 0$).

(Γ) est donc la sphère de centre G et de rayon $R = \frac{3}{2}\lambda$, $\lambda \geq 0$.

3. (a) Coordonnées de G .

On a :

$$\begin{cases} x_G = \frac{3 \times 0 - 1 \times 0 + 2 \times 0}{3 - 1 + 2} = 0 \\ y_G = \frac{3 \times 0 - 1 \times 4 + 2 \times 0}{3 - 1 + 2} = -1 \\ z_G = \frac{3 \times 0 - 1 \times 0 + 2 \times 2}{3 - 1 + 2} = 1 \end{cases}.$$

Donc G a pour coordonnées $(0; -1; 1)$.

(b) Équation cartésienne de (ABC) .

1^{ère} méthode :

On a : $x_A = x_B = x_C = 0$, D'où $x = 0$ est une équation cartésienne de (ABC) .

2^{ème} méthode : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Soit $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. Alors $\vec{n} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ un point de l'espace. $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$M \in (ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow 8x = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

(ABC) a donc pour équation cartésienne $x = 0$.

• Équation cartésienne de (Γ) .

On a $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Ainsi $AC = 2$ et $\lambda = 2$. Comme $G(0; -1; 1)$, (Γ) a pour équation :

$$(x - 0)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = \left(\frac{3}{2} \times (2)\right)^2.$$

$$\text{Donc } (\Gamma) : x^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 9.$$

(c) Précisons l'intersection de (ABC) et (Γ) .

La distance de G au plan (ABC) est $d = \frac{0}{\sqrt{1}} = 0$ et $0 < R$ (puisque $R = 3$).

Donc $(ABC) \cap (\Gamma)$ est le cercle de centre G et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2} = 3$.

Exercice 3 :

1. Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 \cos^2 \alpha - z \sin 2\alpha + 1 = 0$.

On a : $\Delta = \sin^2 2\alpha - 4(\cos^2 \alpha)(1) = -4 \cos^4 \alpha = (2i \cos^2 \alpha)^2$.

Ainsi $z_1 = \frac{\sin 2\alpha + 2i \cos^2 \alpha}{2 \cos^2 \alpha} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + i = \tan \alpha + i$.

$z_2 = \frac{\sin 2\alpha - 2i \cos^2 \alpha}{2 \cos^2 \alpha} = \tan \alpha - i$.

Donc $S_{\mathbb{C}} = \{\tan \alpha + i; \tan \alpha - i\}$.

2. Nature du triangle OAB .

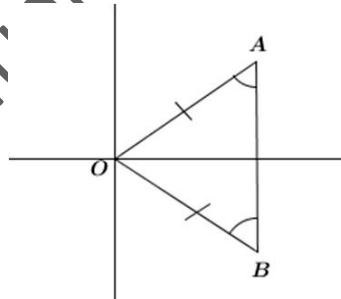
Nous avons $\frac{OA}{OB} = \frac{|z_{\overrightarrow{OA}}|}{|z_{\overrightarrow{OB}}|} = \frac{|\tan \alpha + i|}{|\tan \alpha - i|} = 1$; donc $OA = OB$ et OAB est triangle isocèle en O .

3. (a) Calculons une mesure de $(\overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OA})$.

On a : $\frac{z_{\overrightarrow{OA}}}{z_{\overrightarrow{OB}}} = \frac{\tan \alpha + i}{\tan \alpha - i} = (\sin \alpha + i \cos \alpha)^2 = \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \right]^2 =$

$\cos(\pi - 2\alpha) + i \sin(\pi - 2\alpha)$. Par suite $\pi - 2\alpha$ est une mesure de $(\overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OA})$.

- (b) Dédisons-en une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BO})$.



Le triangle OAB est isocèle en O . $\text{mes}(\overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OA}) = \pi - 2\alpha$.

$\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[$; donc $\pi - 2\alpha > 0$.

Dans le triangle isocèle OAB , les angles géométriques $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ont une même

mesure : $\frac{\pi - (\pi - 2\alpha)}{2} = \alpha$.

On en déduit que l'angle orienté $(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BO})$ qui est de sens direct a une mesure égale à α .

4. Résolution de l'équation différentielle : $(\cos^2 \alpha)f'' - (\sin 2\alpha)f' + f = 0$.

L'équation caractéristique est : $(\cos^2 \alpha)r^2 - (\sin 2\alpha)r + 1 = 0$.

D'après 1), $r_1 = \tan \alpha + i$ et $r_2 = \tan \alpha - i$.

Donc $f(x) = e^{x \tan \alpha} (A \cos x + B \sin x)$ et

$$f'(x) = e^{x \tan \alpha} [(A \tan \alpha + B) \cos x + (B \tan \alpha - A) \sin x] \text{ avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\text{Or } \begin{cases} f(0) = 1 \\ f'(0) = -\tan \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ A \tan \alpha + B = -\tan \alpha \end{cases} ; \quad \begin{cases} A = 1 \\ B = -2 \tan \alpha \end{cases}$$

D'où $f(x) = e^{x \tan \alpha} (\cos x - 2 \tan \alpha \cdot \sin x)$.

Problème

1. (a) Tableaux de variation de f et g .

- $D_f =]-2; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Donc la droite $(\Delta) : x = -2$ est asymptote verticale à (C_f) .

- $f'(x) = \frac{1}{x+2} \cdot f'(x) > 0, \forall x \in D_f$.

Donc f est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$.

Tableau de variation de f .

x	-2	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

Tableau de variation de g .

- $D_g =]0; +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Donc la droite $(\Delta') : x = 0$ est asymptote verticale à (C_g) .

- $g'(x) = \frac{1}{x}$ et $g'(x) > 0, \forall x \in D_g$.

Donc g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(b) Démontrons que (C_f) et (D) se coupent en 2 points M_1 et M_2 .

Soit h définie sur $] -2; +\infty[$ par $h(x) = x - f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} h(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 - \frac{\ln(x+2)}{x} \right] = +\infty.$$

h est dérivable sur $] -2; +\infty[$ et $h'(x) = 1 - \frac{1}{x+2} = \frac{x+1}{x+2}$.

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

D'où le tableau de variation de h :

x	-2	-1	$+\infty$
$h'(x)$		0	
$h(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

h est continue et strictement décroissante sur $] -2; -1[$; h réalise donc une bijection de $] -2; -1[$ sur $h(] -2; -1[)$, avec $h(] -2; -1[) =] -1; +\infty[$.

Or $0 \in] -1; +\infty[$. Donc $\exists ! x_1 \in] -2; -1[/ h(x_1) = 0$.

Autrement dit, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique x_1 dans $] -2; -1[$.

Par ailleurs, h est continue et strictement croissante sur $] -1; +\infty[$; h réalise donc une bijection de $] -1; +\infty[$ sur $h(] -1; +\infty[)$, avec $h(] -1; +\infty[) =] -1; +\infty[$.

Or $0 \in] -1; +\infty[$. Donc $\exists ! x_2 \in] -1; +\infty[/ h(x_2) = 0$.

Autrement dit, l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique x_2 dans $] -1; +\infty[$.

En outre $h(1) \times h(2) = (1 - \ln 3)(1 - \ln 4)$; $h(1) \times h(2) < 0$.

On en déduit que $1 < x_2 < 2$.

En conclusion : (C_f) et (D) ont exactement deux points d'intersection M_1 et M_2 d'abscisses respectives x_1 et x_2 avec $-2 < x_1 < -1$ et $1 < x_2 < 2$.

(c) Position de (C_f) et (D) .

Il suffit d'étudier le signe de $h(x) = x - f(x)$.

On a le tableau suivant :

x	-2	x_1	x_2	$+\infty$
$h(x)$		0	0	
	$+$	0	$-$	$+$

Pour tout $x \in]x_1; x_2[$, $h(x) < 0$. Donc (D) est en dessous de (C_f) sur $]x_1; x_2[$.

Pour $x \in \{x_1; x_2\}$, $h(x) = 0$; alors (D) et (C_f) se coupent en M_1 et M_2 .

Pour tout $x \in]-2; x_1[\cup]x_2; +\infty[$, $h(x) > 0$; alors (C_f) est en dessous de (D) sur chacun des intervalles $] -2; x_1[$ et $]x_2; +\infty[$.

(d) Tracé de (C_f) , (C_g) et (D) .

- Les droites d'équation $x = -2$ et $x = 0$ sont les asymptotes verticales à (C_f) et (C_g) respectivement.

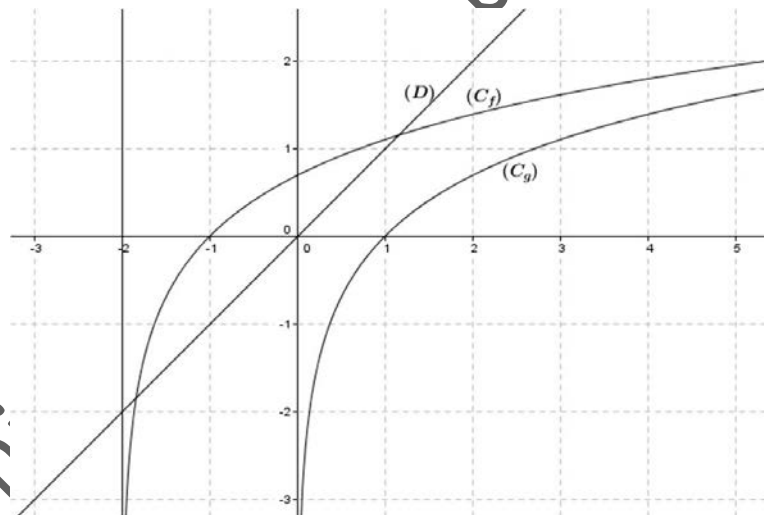
• Par ailleurs $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$. Alors (C_f) et (C_g) admettent en $+\infty$ des branches paraboliques de direction $(O; \vec{i})$.

- Points d'intersection de (C_f) avec les axes.

- L'axe (ox) : $f(x) = 0 \Leftrightarrow x + 2 = 1 \Leftrightarrow x = -1$; $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- L'axe (oy) : $f(0) = \ln 2$; $B \begin{pmatrix} 0 \\ \ln 2 \end{pmatrix}$.

Le point $C(1; 0)$ est le point de rencontre de (C_g) et (ox) .



2. Démontrons que (C_f) est l'image de (C_g) par la translation de vecteur $(-2\vec{i})$.

Nous avons $f(x) = \ln(x + 2) = g(x + 2) = g[x - (-2)]$. Alors (C_f) est l'image de (C_g) par la translation de vecteur $-2\vec{i}$.

3. Valeur exacte de l'aire de (Γ) .

On a : aire de $(\Gamma) = \left[\int_{-1}^1 (f(x) - x) dx \right] u.a = \left[\int_{-1}^1 (\ln(x + 2) - x) dx \right] u.a$.

Or $\int_{-1}^1 [\ln(x + 2) - x] dx = \int_{-1}^1 \ln(x + 2) dx - \int_{-1}^1 x dx$ et $\int_{-1}^1 x dx = 0$.

*Calcul de $\int_{-1}^1 \ln(x + 2) dx$.

Posons $\begin{cases} u(x) = \ln(x+2) \\ v'(x) = 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x+2} \\ v(x) = x \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \int_{-1}^1 \ln(x+2) dx &= [x \ln(x+2)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx \\ &= [x \ln(x+2)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{2}{x+2}\right) dx \\ &= [(x+2) \ln(x+2) - x]_{-1}^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Aire de } (\Gamma) &= (3 \ln 3 - 2)u.a = 4(3 \ln 3 - 2)cm^2 \\ &= (12 \ln 3 - 8)cm^2. \end{aligned}$$

4. Démontrons que $x_1 < f(\alpha) < x_2 < f(\beta)$.

On a : $x_1 < \alpha < x_2 < \beta$. Or f est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$, alors $f(x_1) < f(\alpha) < f(x_2) < f(\beta)$, soit $x_1 < f(\alpha) < x_2 < f(\beta)$, car $f(x_1) = x_1$ et $f(x_2) = x_2$ (d'après 1.b).

5. (a) Démontrons que (U_n) est croissante.

Nous allons montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} \geq U_n$.

Pour $n = 0$, on a $U_1 = f(U_0) = \ln 3 = 1,098$ or $1,098 > 1$, soit $U_1 \geq U_0$. Donc l'inégalité est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons que $U_{n+1} \geq U_n$ et montrons que $U_{n+2} \geq U_{n+1}$.

D'après l'hypothèse de récurrence, on a $U_{n+1} \geq U_n$. Or f est croissante sur $] -2; +\infty[$. Donc $f(U_{n+1}) \geq f(U_n)$, soit $U_{n+2} \geq U_{n+1}$.

Conclusion : La suite (U_n) est croissante.

- (b) Démontrons que (V_n) est décroissante :

Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, V_{n+1} \leq V_n$.

Pour $n = 0$. On a : $V_1 = f(V_0) = \ln 4 = 1,38$. Or $1,38 \leq 2$, soit $V_1 \leq V_0$. Donc l'inégalité est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons que $V_{n+1} \leq V_n$ et montrons que $V_{n+2} \leq V_{n+1}$.

D'après l'hypothèse de récurrence, on a $V_{n+1} \leq V_n$. Alors $f(V_{n+1}) \leq f(V_n)$ car f est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$. Ainsi $V_{n+2} \leq V_{n+1}$.

Donc la suite (V_n) est décroissante.

- (c) Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq U_n < x_2 < V_n \leq 2$.

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, on a $U_0 = 1$ et $V_0 = 2$. Et comme $1 < x_2 \leq 2$. Alors

$$1 \leq U_0 < x_2 < V_0 \leq 2.$$

Donc l'inégalité est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons $1 \leq U_n < x_2 < V_n \leq 2$ et montrons que

$$1 \leq U_{n+1} < x_2 < V_{n+1} \leq 2.$$

Puisque f est strictement croissante sur $] -2; +\infty[$, on a, d'après l'hypothèse de récurrence : $f(1) \leq f(U_n) < f(x_2) < f(V_n) \leq f(2)$,

$$\text{Soit } f(U_0) \leq f(U_n) < f(x_2) < f(V_n) \leq f(V_0)$$

$$U_1 \leq f(U_n) < f(x_2) < f(V_n) \leq V_1.$$

Or $U_0 \leq U_1$ (car $1 \leq U_1$) et $V_1 \leq V_0$ (car $V_1 \leq 2$).

D'où $1 \leq U_{n+1} < x_2 < V_{n+1} \leq 2$.

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq U_n < x_2 < V_n \leq 2$.

6. (a) Démontrons que pour tout x de I , $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{1}{3}$.

$$x \in I \Leftrightarrow 1 \leq x \leq 2 \Leftrightarrow 3 \leq x+2 \leq 4 \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x+2} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{1}{3}.$$

- (b) Dédudons-en que $0 < f(V_n) - f(U_n) \leq \frac{1}{3}(V_n - U_n)$.

Le fonction f est dérivable sur $[1; 2]$ et pour tout $x \in [1; 2]$, $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{1}{3}$.

D'où $|f'(x)| \leq \frac{1}{3}$.

U_n et V_n sont dans $[1; 2]$ avec $U_n < V_n$, alors d'après l'inégalité des accroissements finis, on a :

$$0 < f(V_n) - f(U_n) \leq \frac{1}{3}(V_n - U_n).$$

7. (a) Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < V_n - U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Procédons par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, on a $V_n - U_n = V_0 - U_0 = 2 - 1 = 1$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$. Donc

$0 < V_0 - U_0 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^0$. Autrement dit, la double inégalité est vraie pour $n = 0$.

Soit $n \geq 0$. Supposons que $0 < V_n - U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et montrons que

$$0 < V_{n+1} - U_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}.$$

On a d'après 6.b), $0 < V_{n+1} - U_{n+1} \leq \frac{1}{3}(V_n - U_n)$ et $V_n - U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$ d'après

l'hypothèse de récurrence. Alors $0 < V_{n+1} - U_{n+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$.

En conclusion, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < V_n - U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

- (b) Dédudons-en que les suites (U_n) et (V_n) sont convergentes et ont la même limite.

De 5.a) et 5.c) on déduit que (U_n) est croissante et majorée par 2. Donc (U_n) converge.

En outre (V_n) est décroissante et minorée par 1 (d'après 5.b et c). Alors (V_n) est convergente .

De 7.a), on a : $0 < V_n - U_n \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n$. Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ car $0 < \frac{1}{3} < 1$. D'après le

théorème des Gendarmes on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (V_n - U_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0, \quad 0 \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (V_n - U_n) \leq 0.$$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_n - U_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

www.orninformation.com par Brainprépa

CORRECTION BACCALAUREAT C & E 2014

Exercice 1 :

1. Démontrons que A, B, C et D ne sont pas coplanaires.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal du plan (ABC) . Pour prouver que A, B, C et D ne sont pas coplanaires, il suffit de montrer que D n'appartient pas à (ABC) . Il suffit donc de montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})$ n'est pas nul.

$$\text{Or } \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) = 0 \times (-4) + 1 \times 2 + 0 \times 6 = 2 \text{ et } 2 \neq 0.$$

Donc A, B, C et D sont non coplanaires.

2. (a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \text{ est un vecteur normal au plan } (ABC).$$

Soit $M(x; y)$ un point. $M \in (ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow -4(x-1) + 2(y+1) + 6z = 0$,

$$\text{car } \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \\ z \end{pmatrix} \text{ et } \vec{n} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } (ABC) : -2x + y + 3z + 3 = 0.$$

- (b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\text{Nous avons } V = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| \times d(D; (ABC)) \right]$$

$$V = \frac{1}{6} \times \sqrt{(-4)^2 + (2)^2 + (6)^2} \times \frac{|-2 \times 1 + 0 + 0 + 3|}{\sqrt{(-2)^2 + (1)^2 + (3)^2}} = \frac{1}{6} \times 2\sqrt{14} \times \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

$$\text{Donc } \boxed{V = \frac{1}{3} u \cdot v}$$

- (c) Expression analytique de la réflexion f par rapport au plan (ABC) .

$$\text{Soient } M(x; y; z) \text{ un point de l'espace et } M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = f(M).$$

$$\text{Soit } I \text{ le milieu de } [MM']; \text{ alors } I \text{ a pour coordonnées } \left(\frac{x+x'}{2}; \frac{y+y'}{2}; \frac{z+z'}{2} \right).$$

$$\text{Ainsi, } M' = f(M) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MM'} \text{ est colinéaire à } \vec{n} & (1) \\ I \in (ABC) & (2) \end{cases}.$$

De (1), il existe un réel λ tel que $\overrightarrow{MM'} = \lambda \vec{n}$, où $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de (ABC) .

$$\text{Ainsi } \begin{cases} x' = x - 2\lambda \\ y' = y + \lambda \\ z' = z + 3\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

De (2) ; on a $-2\left(\frac{x+x'}{2}\right) + \left(\frac{y+y'}{2}\right) + 3\left(\frac{z+z'}{2}\right) + 3 = 0$,

soit $-4(x + x - 2\lambda) + (y + y + \lambda) + 3(z + z + 3\lambda) + 3 = 0$.

Après développement et réduction, il s'en suit que $\lambda = \frac{2}{7}x - \frac{1}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{3}{7}$.

L'expression analytique de f cherchée est :

$$\begin{cases} x' = \frac{3}{7}x + \frac{2}{7}y + \frac{6}{7}z + \frac{6}{7} \\ y' = \frac{2}{7}x + \frac{6}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{3}{7} \\ z' = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}y - \frac{2}{7}z - \frac{9}{7} \end{cases}$$

3. Nature et éléments caractéristiques de $(S') = f((S))$.

On a (S) la sphère de centre D et de rayon BD . Posons $D' = f(D)$. En remplaçant les coordonnées de D dans l'expression analytique de f , on obtient $D' \left(\frac{9}{7}; -\frac{1}{7}; -\frac{3}{7}\right)$.

De plus $BD = \sqrt{(1-3)^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

Donc (S') est la sphère de centre D' et de rayon $R = \sqrt{5}$.

Exercice 2 :

1. (a) Déterminons les réels a et b pour lesquels $g: x \mapsto a \cos x + b \sin x$ est une solution de (E) .

La fonction g est solution de $(E) \Leftrightarrow$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$g''(x) - 4g'(x) + 4g(x) = 2 \cos x + \sin x.$$

Or $g'(x) = -a \sin x + b \cos x$ et $g''(x) = -a \cos x - b \sin x$.

Ainsi, $-a \cos x - b \sin x - 4(-a \sin x + b \cos x) + 4(a \cos x + b \sin x) =$

$$2 \cos x + \sin x \Leftrightarrow (-a - 4b + 4a) \cos x + (-b + 4a + 4b) \sin x = 2 \cos x + \sin x,$$

$\forall x \in \mathbb{R}$.

Par identification, on a $\begin{cases} 3a - 4b = 2 \\ 4a + 3b = 1 \end{cases}; \quad \begin{cases} a = \frac{2}{5} \\ b = -\frac{1}{5} \end{cases}$. Donc $g(x) = \frac{2}{5} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$.

(b) Montrons que f est une solution de $(E) \Leftrightarrow f - g$ est solution de (E_0) .

La fonction $(f - g)$ est solution de (E_0)

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, (f - g)''(x) - 4(f - g)'(x) + 4(f - g)(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - 4f'(x) + 4f(x) = g''(x) - 4g'(x) + 4g(x).$$

Or g est solution de (E) . Donc $(f - g)$ est solution de $(E_0) \Leftrightarrow$

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - 4f'(x) + 4f(x) = 2 \cos x + \sin x \Leftrightarrow f \text{ est solution de } (E).$$

(c) * Résolution de (E_0) .

L'équation caractéristique associée à (E_0) est $r^2 - 4r + 4 = 0$.

Elle admet une seule solution $r = 2$. Donc les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E_0) sont les fonctions $x \mapsto (Ax + B)e^{2x}$, avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

* Dédution de la forme générale des solutions de (E) .

D'après 1.b) et 1.c), les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E) sont les fonctions

$$x \mapsto (Ax + B)e^{2x} + \frac{2}{5}\cos x - \frac{1}{5}\sin x \text{ où } (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

2. (a) Calcul de $h'(x)$ et $h''(x)$ lorsque $h(x) = \frac{2}{5}\cos x - \frac{1}{5}\sin x$.

On a $h'(x) = -\frac{2}{5}\sin x - \frac{1}{5}\cos x$ et $h''(x) = -\frac{2}{5}\cos x + \frac{1}{5}\sin x$, $\forall x \in [0; \pi[$.

(b) * Variation de h' sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$.

Pour tout $x \in [\frac{\pi}{2}; \pi[$, $\cos x \leq 0$ et $\sin x > 0$. Alors $h''(x) > 0$. Donc h' est strictement croissante sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$.

* Déduisons-en que l'équation $h'(x) = 0$ dans $[\frac{\pi}{2}; \pi[$ admet une unique solution $\alpha \in]2,6; 2,7[$.

La fonction h' est continue sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$ (comme somme de fonctions continues) et est strictement croissante. De plus $h'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{5}$ et $\lim_{x \rightarrow \pi} h'(x) = \frac{1}{5}$. h' réalise donc une bijection de $[\frac{\pi}{2}; \pi[$ sur $[-\frac{2}{5}; \frac{1}{5}[$.

Or $0 \in [-\frac{2}{5}; \frac{1}{5}[$. Donc $\exists! \alpha \in [\frac{\pi}{2}; \pi[/ h'(\alpha) = 0$.

Donc l'équation $h'(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$. Par ailleurs $h'(2,6) \times h'(2,7) < 0$. D'où $\alpha \in]2,6; 2,7[$.

(c) i) Montrons que $h'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]\alpha; \pi[$.

D'après 2.a), $h'(x) = -\frac{2}{5}\sin x - \frac{1}{5}\cos x$, $\forall x \in [0; \pi[$.

Pour $x \in [0; \frac{\pi}{2}[$, $-\frac{2}{5}\sin x \leq 0$ et $-\frac{1}{5}\cos x < 0$. D'où $h'(x) < 0$.

Pour $x \in [\frac{\pi}{2}; \alpha[$, on a $h'(x) \leq h'(\alpha)$, car h' est strictement croissante sur $[\frac{\pi}{2}; \pi[$. D'où $h'(x) \leq 0$.

Pour $x \in]\alpha; \pi[$, on a $h'(\alpha) \leq h'(x)$, car h' est strictement croissante sur $]\alpha; \pi[$.

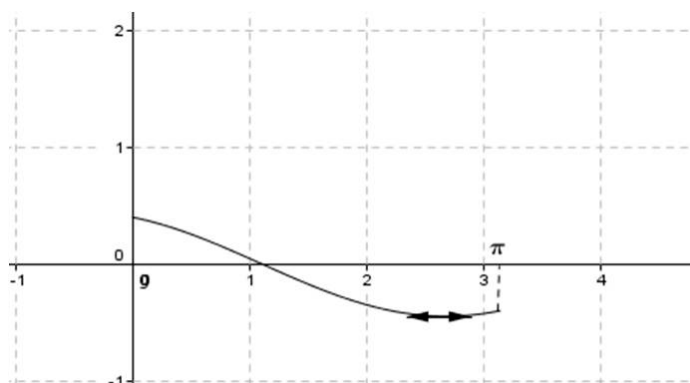
D'où $h'(x) > 0$. Donc $h'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]\alpha; \pi[$.

2i) **Tableau de variation de h**

x	0	α	π
$h'(x)$		-	+
$h(x)$	$\frac{2}{5}$	$h(\alpha)$	$-\frac{2}{5}$

Avec $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \frac{2}{5}$; $\lim_{x \rightarrow \pi} h(x) = -\frac{2}{5}$ et $h(\alpha) \approx h(2,6) = -0,45$.

(d) Tracé de (C).



Exercice 3 :

1. (a) Montrons que $1 - a < \frac{1}{1+a} < 1$.

Nous allons montrer que $\frac{1}{1+a} - (1 - a) > 0$ et $\frac{1}{1+a} - 1 < 0$.

On a : $\frac{1}{1+a} - (1 - a) = \frac{1 - (1-a)(1+a)}{1+a} = \frac{1 - (1-a^2)}{1+a} = \frac{a^2}{1+a}$ et $\frac{a^2}{1+a} > 0$, car $a > 0$.

Par ailleurs, $\frac{1}{1+a} - 1 = \frac{1-1-a}{1+a} = -\frac{a}{1+a}$ et $-\frac{a}{1+a} < 0$, car $a > 0$.

D'où le résultat : $1 - a < \frac{1}{1+a} < 1$.

- (b) Deducisons-en que $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1 + a) < a$.

Soit $x \in]0; a]$. D'après ce qui précède, on a $1 - x < \frac{1}{1+x} < 1$.

Ainsi, $\int_0^a (1 - x) dx < \int_0^a \frac{1}{1+x} dx < \int_0^1 1 dx$ (car les fonctions $x \mapsto 1 - x$; $x \mapsto 1$ et

$x \mapsto \frac{1}{1+x}$ sont continues sur $[0; a]$).

D'où $\left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^a < [\ln(1 + x)]_0^a < [x]_0^a$, soit $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1 + a) < a$.

2. (a) Justifions que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Posons $S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.

Pour $n = 1$, on a : $S_n = S_1 = 1^2 = 1$ et $\frac{1(1+1)(2+1)}{6} = \frac{2 \times 3}{6} = 1$. Donc $S_1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}$

et l'égalité est vraie pour $n = 1$.

Soit $n \geq 1$. Supposons que $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et montrons que $S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$

On a :

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = S_n + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \end{aligned}$$

Donc $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

(b) Montrons que $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} < \ln P_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

Nous avons $\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$. D'après 1.b), on a :

$$\frac{k}{n^2} - \frac{\left(\frac{k}{n^2}\right)^2}{2} < \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2}, \text{ pour tout } k \in [1; n].$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4}\right) &< \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n k\right) - \frac{1}{2n^4} \left(\sum_{k=1}^n k^2\right) &< \ln P_n < \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n k\right) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2}\right] - \frac{1}{2n^4} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] &< \ln P_n < \frac{1}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2}\right] \text{ (d'après 2.a)} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} &< \ln P_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

(c) Dédution de la convergence de P_n et de sa limite.

En passant aux membres de la double inégalité ci-dessus, on obtient :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} \right] &< \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln P_n) < \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \Leftrightarrow \\ \frac{1}{2} &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln P_n) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln P_n) = \frac{1}{2}$. Par conséquent, la suite (P_n) converge et sa limite $\ell = e^{\frac{1}{2}}$.

Problème

Partie A :

1. (a) Montrons que $\Psi \circ \Psi(M) = M, \forall M \in (P)$.

- Pour $M = O$, on a $\Psi \circ \Psi(O) = \Psi(O) = O$.
- Pour $M \neq O$, posons $\Psi(M) = M_1$ et $\Psi(M_1) = M'$. Ainsi, on obtient :

$$\overrightarrow{OM_1} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM} \text{ et } \overrightarrow{OM'} = \frac{4}{OM_1^2} \overrightarrow{OM_1} = \frac{4}{\frac{16}{OM^2}} \times \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}.$$

D'où $M = M'$. Par conséquent $\Psi \circ \Psi(M) = M$. D'où le résultat.

(b) Justifions que l'ensemble des points M distinct de O tels que $\Psi(M) = M$ est le cercle de centre O et de rayon 2.

$$\text{Pour } M \neq O, \Psi(M) = M \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} \left(1 - \frac{4}{OM^2}\right) = \vec{0} \Leftrightarrow \frac{4}{OM^2} = 1$$

(car $\overrightarrow{OM} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow OM^2 = 4 \Leftrightarrow OM = 2$. Donc l'ensemble cherché est le cercle de centre O et de rayon $r = 2$.

2. Justifions que (d) est l'ensemble des points $M(z)$ tels que $z = a + it$.

Soit M d'affixe z . $M \in (d) \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{DM} = k \vec{e}_2 \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} | z - z_D = ik \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R} | z = ik + a + ib = a + i(k + b)$.

Posons $t = k + b$, alors $t \in \mathbb{R}$ et $z = a + it$. D'où le résultat.

3. (a) $\Psi(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{OM'} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM} \Leftrightarrow z' = \frac{4}{|z|^2} \cdot z \Leftrightarrow z' = \frac{4}{z \cdot \bar{z}} \cdot z \Leftrightarrow z' = \frac{4}{\bar{z}}$.

(b) Montrons que $\Psi(M) = M' \Leftrightarrow x' = \frac{4a}{a^2+t^2}$ et $y' = \frac{4t}{a^2+t^2}$.

$$\Psi(M) = M' \Leftrightarrow z' = \frac{4}{\bar{z}} \text{ (d'après 3.a)}$$

$$\Leftrightarrow x' + iy' = \frac{4}{a - it} \text{ (d'après 2)}$$

$$\Leftrightarrow x' + iy' = \frac{4(a+it)}{(a-it)(a+it)} = \frac{4a+i(4t)}{a^2+t^2} = \frac{4a}{a^2+t^2} + i \frac{4t}{a^2+t^2}$$

$$\text{Donc } x' = \frac{4a}{a^2+t^2} \text{ et } y' = \frac{4t}{a^2+t^2}.$$

(c) Vérifions que $\left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \frac{4}{a^2}$ avec $a \neq 0$.

$$\text{On a : } \left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \left(\frac{4a}{a^2+t^2}\right)^2 + \left(\frac{4t}{a^2+t^2}\right)^2 = \frac{(2a^2-2t^2)^2 + 16a^2t^2}{a^2(a^2+t^2)^2} = \frac{4(a^2+t^2)^2}{a^2(a^2+t^2)^2} = \frac{4}{a^2}.$$

D'où le résultat.

(d) Dédisons-en que si $M \in (d)$, alors $\Psi(M) \in (C_1)$.

Puisque $M \in (d)$ alors $z_H = a$ et $z_{H'} = \frac{4}{a}$.

Soit $N(x; y)$ un point du cercle (C_1) . Alors $\overrightarrow{ON} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{H'N} \begin{pmatrix} x - \frac{4}{a} \\ y \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{ON} \cdot \overrightarrow{H'N} = 0 \Leftrightarrow x \left(x - \frac{4}{a}\right) + y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot \frac{2}{a}x + y^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{2}{a}\right)^2 - \left(\frac{2}{a}\right)^2 + y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{2}{a}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{a^2}.$$

Comme $\left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \frac{4}{a^2}$, alors $\Psi(M) \in (C_1)$.

4. Montrons que l'image de (C_1) par h est une ellipse dont nous donnerons l'excentricité.

D'après l'énoncé, on a : $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = \frac{2}{3}y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ y = \frac{3}{2}y_1 \end{cases}.$

Il s'en suit que l'équation de (C_1) devient :

$$\left(x_1 - \frac{2}{a}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}y_1\right)^2 = \frac{4}{a^2} \Leftrightarrow \frac{\left(x_1 - \frac{2}{a}\right)^2}{\left(\frac{2}{a}\right)^2} + \frac{(y_1)^2}{\left(\frac{4}{3a}\right)^2} = 1.$$

Donc l'image de (C_1) par h est une ellipse d'excentricité $e = \frac{\sqrt{\left(\frac{2}{a}\right)^2 - \left(\frac{4}{3a}\right)^2}}{\left|\frac{2}{a}\right|} = \frac{\sqrt{\frac{20}{9a^2}}}{\frac{2}{|a|}} = \frac{\frac{\sqrt{20}}{3}}{\frac{2}{|a|}} = \frac{2\sqrt{5}}{3}$

$$e = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

Partie B

1. i) Expression de $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}\right)$ en fonction de $\vec{v}$.

On a $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}\right) = \frac{4\|\vec{v}\|^2}{16} \times \frac{4}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$ (par définition de φ).

D'où $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}\right) = \vec{v}$.

ii) Dédudons-en que φ n'est pas une application linéaire.

On a : $\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\varphi(\vec{v}) = \frac{4}{\|\vec{v}\|^2} \times \frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}$ (par définition de φ) d'où $\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\varphi(\vec{v}) = \frac{16}{\|\vec{v}\|^4}\vec{v}$.

Or $\vec{v} \neq \frac{16}{\|\vec{v}\|^4}\vec{v}$ pour $\|\vec{v}\| \neq 2$.

Comme $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}\right) \neq \frac{4}{\|\vec{v}\|^2}\varphi(\vec{v})$ pour $\|\vec{v}\| \neq 2$, alors φ n'est pas linéaire.

2. (a) Déterminons l'ensemble $Inv(\varphi)$.

Soit $\vec{u} \in (\vec{P})$. $\vec{u} \in Inv(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(\vec{u}) = \vec{u} \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{u} = \frac{4}{\|\vec{u}\|^2} \cdot \vec{u} \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou

$\|\vec{u}\|^2 = 4 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$ ou $\|\vec{u}\| = 2$.

Donc l'ensemble $Inv(\varphi) = \{\vec{u} \in (\vec{P}) \mid \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \|\vec{u}\| = 2\}$.

(b) Calcul de $\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|$.

On sait que $\cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned}
 \text{On a } \|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|^2 &= (\vec{u}_1 + \vec{u}_2)^2 = \vec{u}_1^2 + 2\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 + \vec{u}_2^2 \\
 &= \|\vec{u}_1\|^2 + 2\|\vec{u}_1\| \cdot \|\vec{u}_2\| \cdot \cos(\vec{u}_1, \vec{u}_2) + \|\vec{u}_2\|^2 \\
 &= 4 + 2 \times 2 \times 2 \times \frac{1}{2} + 4.
 \end{aligned}$$

$$\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|^2 = 12. \text{ D'où } \|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\| = 2\sqrt{3}.$$

- Dédudons-en que $\text{Inv}(\varphi)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$.

$$\|\vec{u}_1\| = 2 \text{ et } \|\vec{u}_2\| = 2. \text{ Donc } \vec{u}_1 \in \text{Inv}(\varphi) \text{ et } \vec{u}_2 \in \text{Inv}(\varphi).$$

Mais $\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\| = 2\sqrt{3}$ prouve que $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2)$ n'est pas élément de $\text{Inv}(\varphi)$.

On a $\vec{u}_1 \in \text{Inv}(\varphi)$, $\vec{u}_2 \in \text{Inv}(\varphi)$ et $(\vec{u}_1 + \vec{u}_2) \notin \text{Inv}(\varphi)$.

Donc $\text{Inv}(\varphi)$ n'est pas stable pour l'addition ;

$\text{Inv}(\varphi)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$.

3. Déterminons l'ensemble $\text{opp}(\varphi)$ et montrons que $\text{opp}(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$.

Soit $\vec{u} \in (\vec{P})$.

- Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $\varphi(\vec{u}) = \varphi(\vec{0}) = \vec{0} = -\vec{0}$. Donc $\vec{0} \in \text{opp}(\varphi)$.

- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, alors $\varphi(\vec{u}) = -\vec{u} \Leftrightarrow \frac{4}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = -\vec{u}$
 $\Leftrightarrow \left(\frac{4}{\|\vec{u}\|^2} + 1\right) \vec{u} = \vec{0}$

Cette dernière égalité est impossible puisque $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\left(\frac{4}{\|\vec{u}\|^2} + 1\right) \neq 0$.

On en déduit que $\text{opp}(\varphi) = \{\vec{0}\}$ qui est bien un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$.